Динамика резервуаров, спина и поляризации поляритонного конденсата

Коростелев Никита

Цель исследования

В предыдущем отчёте «Динамика и пространственная структура экситон-поляритонных конденсатов при нерезонансной накачке» использовались скалярное поле конденсата и один резервуар. Здесь добавлены неактивный резервуар, две круговые компоненты, постоянная когерентная связь и зависящее от импульса TE–TM-расщепление.

Мы исследуем переходные процессы в резервуарах, отклик на поляризацию накачки, изменения фазовой динамики и пространственной поляризации. После однородных расчётов рассматриваем накачку гауссовым пятном и кольцом; параметры Стокса дают единый язык для описания состояний поляризации.

Параметры конденсации сохраняются. Дополнительные коэффициенты и литературные основания их выбора приведены в приложении A; по данным предыдущего отчёта о дисперсии они не подгоняются.

1 Активный и неактивный резервуары

1.1 Расширение скалярной модели

В прежней модели поле конденсата ψ и плотность резервуара n_R удовлетворяли уравнениям

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t\psi &= \left[-K\nabla^2 + g_C|\psi|^2 + g_R(n_R + \eta P_A) + \frac{i\hbar}{2}(Rn_R - \gamma_C)\right]\psi, \\ \partial_t n_R &= P_A - (\gamma_R + R|\psi|^2)n_R, \qquad K = \frac{\hbar^2}{2m}. \end{aligned} \tag{1}$$

Здесь P_A заменяет прежнее обозначение накачки P, чтобы отличать приток в резервуар от вводимой далее внешней накачки.

Мгновенный сдвиг энергии $g_R\eta P_A$ заменяем динамическим неактивным резервуаром n_I. Внешняя накачка P_{in} заполняет его; из него частицы поступают в активный резервуар n_A с интенсивностью Wn_I. Стимулированное рассеяние из n_A питает конденсат:

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t\psi &= \left[-K\nabla^2 + g_C|\psi|^2 + g_A n_A + g_I n_I + \frac{i\hbar}{2}(Rn_A - \gamma_C)\right]\psi, \\ \partial_t n_A &= Wn_I - (\gamma_A + R|\psi|^2)n_A, \\ \partial_t n_I &= P_{\text{in}} - (\gamma_I + W)n_I. \end{aligned} \tag{2}$$

Оба резервуара сдвигают энергию конденсата; член $g_R\eta P_A$ повторно не добавляется. Структура модели следует работам [1, 2].

Для согласования двух моделей выбираем

$$g_A = g_R, \qquad \gamma_A = \gamma_R, \qquad P_{\text{in}} = \frac{\gamma_I + W}{W}P_A, \qquad \frac{g_I}{W} = g_R\eta. \tag{3}$$

При постоянной накачке $n_I^* = P_A/W$. Следовательно, приток частиц и дополнительный энергетический сдвиг воспроизводят прежние значения:

$$Wn_I^* = P_A, \qquad g_I n_I^* = g_R\eta P_A.$$

Поэтому стационарные решения скалярной модели сохраняются. В однородном случае не меняется и порог конденсации:

$$P_{\text{th}} = \frac{\gamma_C \gamma_A}{R} = 0.43333\ \mu\text{m}^{-2}\text{ps}^{-1}.$$

Из этого согласования не следует совпадение переходных процессов.

1.2 Отклик на включение и выключение накачки

Обозначим поток частиц в активный резервуар через $Q_A = W n_I$. Из уравнений (2) и (3) следует

$$\tau_I \frac{dQ_A}{dt} = P_A - Q_A, \qquad \tau_I = \frac{1}{\gamma_I + W}. \tag{4}$$

Теперь приток в активный резервуар реагирует за конечное время. Для основного набора параметров $\tau_I = 9.63$ пс.

Сравнение проведено при $P_A = 1.5P_{\text{th}}$, первоначально пустых резервуарах и одинаковой малой затравке конденсата. Обе модели стремятся к

$$n_C^* = \frac{P_A - P_{\text{th}}}{\gamma_C} = 1.19048\ \mu\text{m}^{-2}.$$

В модели с двумя резервуарами рост конденсата начинается позже. Половина стационарной плотности впервые достигается через 159.1 пс в прежней модели и через 188.0 пс в расширенной. Эта задержка относится ко всему переходному процессу и не равна τ_I.

После выключения накачки неактивный резервуар продолжает питать активный и замедляет спад плотности конденсата (рис. 1). В модели с одним резервуаром частицы также остаются в её активном резервуаре, однако внешний приток прекращается сразу.

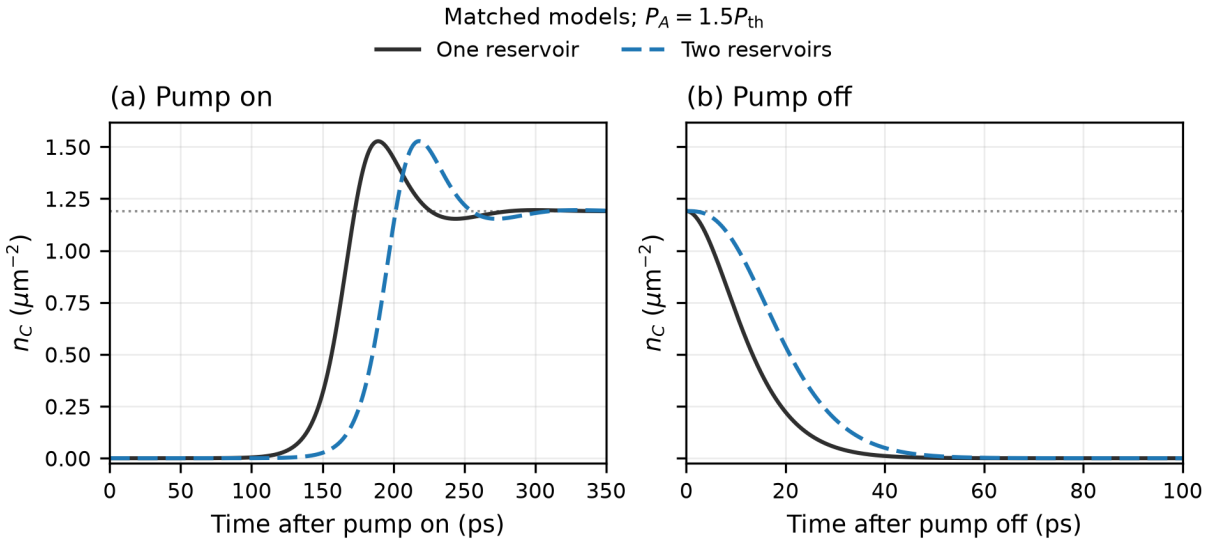


Рис. 1: Плотность конденсата после включения (а) и выключения (б) накачки для моделей с одним резервуаром и согласованными двумя резервуарами. Во включённом состоянии $P_A = 1.5P_{\text{th}}$; расчёты начинаются с одинаковой затравки и пустых резервуаров. Пунктир отмечает общую стационарную плотность. Время отсчитывается от соответствующего переключения; накачка выключается на 1000 пс.

2 Две спиновые компоненты конденсата

2.1 Уравнения модели

Круговые поля $\psi_\pm$ описывают две оптически активные проекции углового момента вдоль оси роста микрополости, а не орбитальное вращение в плоскости полости. Их плотности равны $n_\pm = |\psi_\pm|^2$; каждой компоненте соответствуют активный и неактивный резервуары.

До включения TE–TM-расщепления используем

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t\psi_\sigma &= \left[-K\nabla^2 + V_\sigma + \frac{i\hbar}{2}(Rn_{A,\sigma} - \gamma_C)\right]\psi_\sigma - J\psi_{-\sigma}, \\ V_\sigma &= \alpha_1 n_\sigma + \alpha_2 n_{-\sigma} + g_A n_{A,\sigma} + g_I n_{I,\sigma}, \\ \partial_t n_{A,\sigma} &= W n_{I,\sigma} - (\gamma_A + Rn_\sigma)n_{A,\sigma} + \Gamma_{s,A}(n_{A,-\sigma} - n_{A,\sigma}), \\ \partial_t n_{I,\sigma} &= P_{\text{in},\sigma} - (\gamma_I + W)n_{I,\sigma} + \Gamma_{s,I}(n_{I,-\sigma} - n_{I,\sigma}), \qquad \sigma = \pm. \end{aligned} \tag{5}$$

Коэффициенты α_1 и α_2 задают сдвиги энергии взаимодействия для одинаковых и противоположных круговых поляризаций. Спиновая релаксация резервуаров, пропорциональная Γ_s, переносит частицы между их компонентами с сохранением общей численности [3]. Коэффициенты перекрёстного спинового взаимодействия с резервуарами положены равными нулю.

В этой главе $J = 0$. Диагональный член $\alpha_2 n_{-\sigma}$ меняет развитие фазы, но сам по себе не переносит частицы между компонентами конденсата; когерентный перенос через J рассматривается в главе 3.

Все зависящие от плотности члены локальны. Разные точки пространства связаны оператором $-K\nabla^2$; диффузия резервуаров и нелокальные интегралы плотности отсутствуют.

2.2 Зависимость плотностей от поляризации накачки

Для однородной задачи задаём

$$P_{A,\pm} = sP_{\text{th}}(1 \pm \epsilon), \qquad P_{\text{in},\pm} = \frac{\gamma_I + W}{W} P_{A,\pm}. \tag{6}$$

Перемасштабированные параметры накачки $P_{A,\pm}$ отличаются от фактических потоков $Q_{A,\pm} = W n_{I,\pm}$, когда в неактивном резервуаре действует спиновая релаксация. Изменяя ϵ, сохраняем полную накачку $2sP_{\text{th}}$; здесь $s = 2$.

При $J = 0$, если в стационарном состоянии обе плотности ненулевые, баланс усиления и потерь даёт $n^*_{A,+} = n^*_{A,-} = \gamma_C/R$. Введя

$$D_I = \frac{\gamma_I + W}{\gamma_I + W + 2\Gamma_{s,I}},$$

получаем

$$n^*_{I,\pm} = \frac{sP_{\text{th}}}{W}(1 \pm \epsilon D_I), \qquad n^*_\pm = \frac{\gamma_A}{R}\left[s(1 \pm \epsilon D_I) - 1\right]. \tag{7}$$

Эти выражения применимы, когда обе рассчитанные плотности положительны, то есть $s(1 - |\epsilon| D_I) > 1$. Для выбранных параметров $D_I = 0.34180$, поэтому условие выполнено на всём интервале $-1 \le \epsilon \le 1$.

Нормированная разность плотностей конденсата, или степень круговой поляризации, равна

$$z = \frac{n_+ - n_-}{n_+ + n_-} = \frac{s\epsilon D_I}{s-1}. \tag{8}$$

При $s = 2$ имеем $z = 0.68360\epsilon$. Спиновая релаксация неактивного резервуара уменьшает дисбаланс притока. Поэтому одинаковые плотности активного резервуара могут поддерживать разные плотности компонент конденсата. Численное интегрирование воспроизводит уравнение (7) (рис. 2): при $\epsilon = 0.3$ получаем $n_+^* = 2.86924$, $n_-^* = 1.89267$ $\mu\mathrm{m}^{-2}$ и $z = 0.20508$.

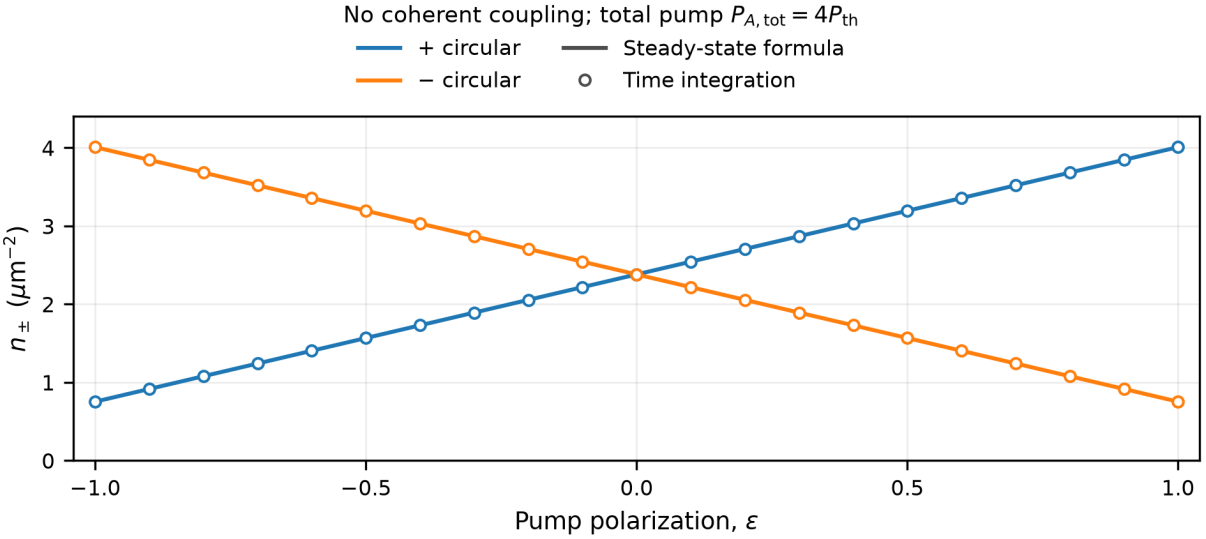


Рис. 2: Стационарные плотности однородного конденсата в зависимости от поляризации накачки ϵ при полной накачке $4P_{\mathrm{th}}$, $J = 0$ и спиновой релаксации резервуаров. Линии соответствуют уравнению (7), кружки — независимым численным расчётам. Плотности компонент меняются, но их сумма остаётся постоянной.

2.3 Пространственные распределения при накачке пятном и кольцом

В пространственном расчёте разрешается плоскость полости $\mathbf{r} = (x, y)$. Используем

$$P_{A,\pm}(r) = pP_{\mathrm{th}}(1 \pm \epsilon)f(r), \qquad f_{\mathrm{spot}}(r) = e^{-r^2/d^2}, \qquad f_{\mathrm{ring}}(r) = e^{-(r-r_0)^2/d^2}. \tag{9}$$

Принимаем $d = 2.5$ μm, $r_0 = 10$ μm, а $p = 13.8$ для пятна и 3.3 для кольца. При сравнении связей геометрия и амплитуда накачки не меняются. Эти рабочие точки находятся выше оценённых пространственных порогов возникновения конденсата; P_{th} остаётся порогом для однородной системы.

Обе компоненты начинают с равными амплитудами и фазами при пустых резервуарах. В расчётах кольца задана общая слабая неосесимметричная затравка (приложение Б). Основные пространственные сравнения проведены на сетке 512^2 при $L = 256$ μm и $\Delta t = 0.025$ пс. Отдельная серия при больших J использует 256^2, как описано в разделе 4.4. Подготовка отличается от кольцевой серии предыдущего отчёта, поэтому различия плотностей между старым и новым расчётами нельзя приписать изменению единственного коэффициента.

На рис. 3 показаны плотности компонент при $\epsilon = 0.3$ и $J = \beta = 0$. Пятно даёт максимум плотности в центре, кольцевая накачка — кольцевое распределение. Населённости

компонент различаются, хотя формы распределений близки. Для количественного описания используем

$$N_{\pm} = \int n_{\pm}(\mathbf{r})\, d^2 r, \qquad Z = \frac{N_+ - N_-}{N_+ + N_-}. \tag{10}$$

Уравнение (8) не определяет непосредственно интегральное Z, поскольку здесь есть пространственный перенос и неоднородность резервуаров. Карты показывают вызванный накачкой дисбаланс, но не выделяют отдельно эффект α_2. При $\alpha_2 = 0$ профили визуально близки; для достоверной оценки малого различия нужна специальная оценка погрешности.

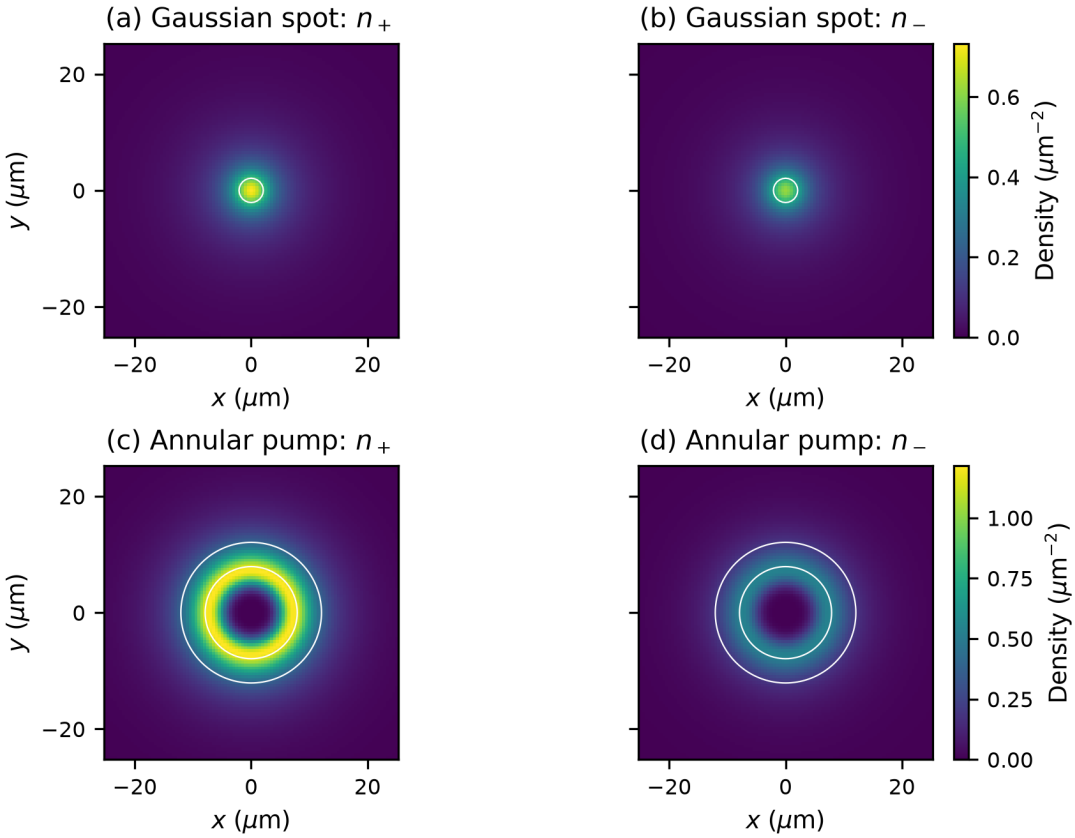


Рис. 3: Плотности круговых компонент при накачке гауссовым пятном (а, б) и кольцом (в, г), при $\epsilon = 0.3$, $J = \beta = 0$ и $p = 13.8$ и 3.3 соответственно. Карты 512^2 показывают поздние профили плотности; для каждой пары компонент использована общая абсолютная цветовая шкала. Белые контуры соответствуют половине максимума интенсивности накачки. Времена снимков и населённости приведены в табл. 1.

3 Внутренняя джозефсоновская динамика в 0D-модели

Теперь опускаем пространственные производные в уравнении (5). Рисунки 4–6 относятся к самостоятельным однородным расчётам, а не к пространственному усреднению рис. 3.

3.1 Когерентная связь и обмен частицами

Член $-J\psi_{-\sigma}$ когерентно связывает круговые компоненты одного конденсата. При одинаковых диагональных энергиях его линейно поляризованные собственные состояния разделены энергией $2J$, независимо от импульса. Поэтому для внутренней джозефсоновской динамики TE–TM-расщепление не требуется. Нерезонансная накачка поставляет частицы в резервуары, а относительная фаза определяется динамикой полей [4].

Запишем $\psi_\pm = \sqrt{n_\pm}e^{i\varphi_\pm}$ и определим

$$\theta = \varphi_+ - \varphi_-, \qquad I_J = \frac{2J}{\hbar}\,\mathrm{Im}(\psi_-^*\psi_+) = \frac{2J}{\hbar}\sqrt{n_+ n_-}\sin\theta. \tag{11}$$

Положительный I_J соответствует переносу в компоненту $+$:

$$\dot{n}_+ = (Rn_{A,+} - \gamma_C)n_+ + I_J, \qquad \dot{n}_- = (Rn_{A,-} - \gamma_C)n_- - I_J. \tag{12}$$

Для относительной фазы выполняется

$$\dot{\theta} = -\frac{V_+ - V_-}{\hbar} - \frac{2J}{\hbar}\frac{z}{\sqrt{1-z^2}}\cos\theta. \tag{13}$$

Постоянная относительная фаза не обязана равняться нулю: фазы обоих полей могут продолжать изменяться с одной частотой. Пространственная однородность здесь принята в 0D-модели и не является следствием фиксации фазы.

3.2 Три наблюдаемых динамических режима

Расчёты проведены при $s = 2$, $\epsilon = 0.3$ и одинаковых начальных условиях. Сохраняем три примера из прежней версии:

- При $J = 5$ μeV плотности периодически колеблются, а относительная фаза непрерывно набегает.
- При $J = 6.5$ μeV колебания плотностей продолжаются, но относительная фаза колеблется в ограниченном интервале.
- При $J = 10$ μeV плотности и относительная фаза становятся постоянными.

Рисунки 4 и 5 показывают плотности и фазы в одном и том же позднем временном окне. Нулевая средняя скорость изменения фазы ещё не означает прекращения колебаний плотностей.

При $J = 10$ μeV стационарный ток $I_J \simeq 0.01477$ $\mu\mathrm{m}^{-2}\mathrm{ps}^{-1}$ компенсирует неодинаковый баланс усиления и потерь двух компонент. Следовательно, фиксированная относительная фаза совместима с ненулевым переносом частиц, пока сами поля вращаются с общей частотой.

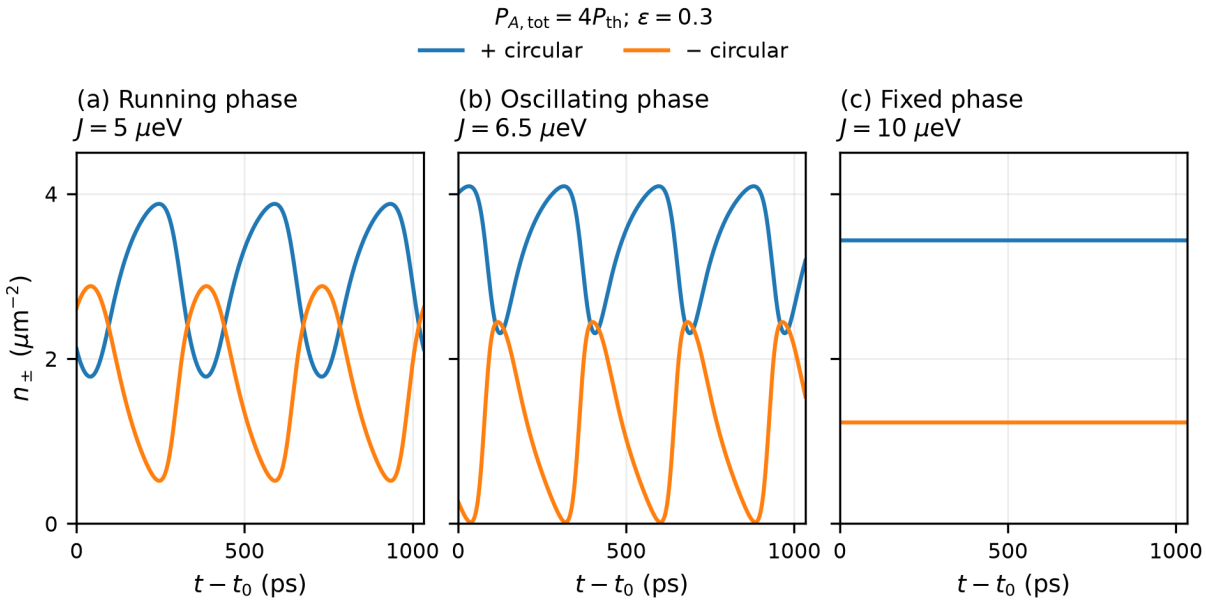


Рис. 4: Плотности компонент однородного конденсата при $J = 5$, 6.5 и 10 мкэВ: режим набегающей фазы (а), ограниченных колебаний фазы (б) и фиксированной фазы (в). Полная накачка равна $4P_{\mathrm{th}}$, $\epsilon = 0.3$. Цвета компонент и шкала плотности одинаковы во всех панелях. Показано окно $16966.5 \leq t \leq 18000$ пс; время на осях отсчитывается от его начала.

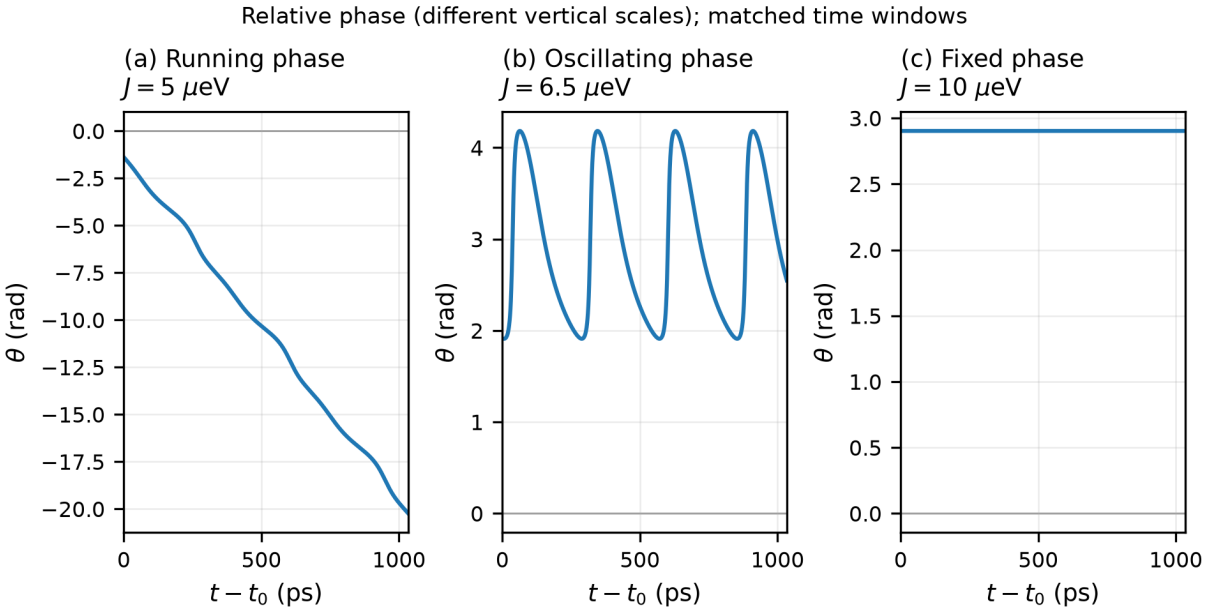


Рис. 5: Развёрнутая относительная фаза $\theta = \arg(\psi_+\psi_-^*)$ для тех же расчётов и временного окна, что на рис. 4. Вертикальные шкалы различаются. Вычтены только целые кратные 2π, поэтому ненулевая стационарная разность фаз сохраняется.

3.3 Зависимость от силы связи

Режимы различаются двумя величинами:

$$A_z = \frac{z_{\max} - z_{\min}}{2}, \qquad \Omega_\theta = \langle \dot{\theta} \rangle. \tag{14}$$

Здесь A_z — полуамплитуда дисбаланса. На рис. 6 показана средняя скорость изменения относительной фазы $\Omega_\theta = \langle \dot{\theta} \rangle$, рассчитанная по полным поздним циклам. При $\theta = \arg(\psi_+ \psi_-^*)$ в режиме набега фазы эта величина отрицательна. Её знак противоположен знаку разности средних частот $\overline{\omega_+ - \omega_-}$, если $\omega_\sigma = -\partial_t \arg \psi_\sigma$.

В сохранённой однородной серии средний фазовый дрейф исчезает около $J = 6.4$ μeV, а колебания плотностей продолжаются при более сильной связи. Их исчезновение локализовано между рассчитанными значениями 6.84 и 6.86 μeV. При 6.38 и 6.40 μeV одна из компонент на части цикла становится слишком слабой для надёжного определения её фазы. Периодичность плотности подтверждена, но значение фазового дрейфа этим точкам не присвоено.

Эти переходы относятся к уже существующему конденсату, а не к порогу конденсации. Независимые запуски с одинаковым начальным состоянием охватывают один протокол подготовки, а не все возможные ветви решений.

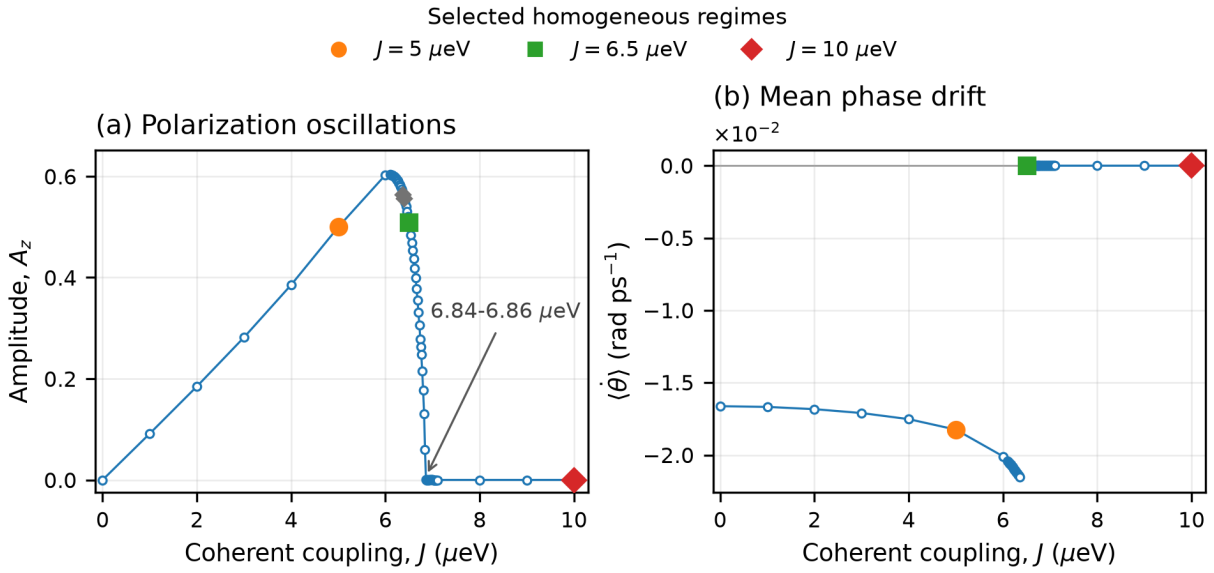


Рис. 6: Сканирование когерентной связи для однородного конденсата при полной накачке $4P_{\text{th}}$ и $\epsilon = 0.3$: полуамплитуда дисбаланса A_z (а) и средний дрейф относительной фазы $\Omega_\theta = \langle \dot{\theta} \rangle$ (б). Средние для колебательных состояний вычислены за полные периоды. Выделенные маркеры отвечают примерам на рис. 4–5. Серые ромбы обозначают циклы плотности с ненадёжно определяемой фазой слабой компоненты; значения фазового дрейфа для них не показаны. Колебания плотности исчезают между рассчитанными точками 6.84 и 6.86 мкэВ. Линии соединяют точки для удобства чтения.

4 TE–TM-расщепление и пространственная поляризация

4.1 Расширение уравнений для полей

Два круговых поля уже образуют полное поляризационное пространство нижних поляритонов. Моды TE и TM представляют собой их линейные комбинации, оси которых задаются направлением распространения в плоскости; дополнительные волновые функции не требуются. Отдельные фотонные и экситонные амплитуды, а также верхняя ветвь здесь не разрешаются.

Уравнения для полей принимают вид

$$i\hbar\partial_t\psi_\pm = \left[-K\nabla^2 + V_\pm + \frac{i\hbar}{2}(Rn_{A,\pm} - \gamma_C)\right]\psi_\pm - J\psi_\mp - \beta(\partial_x \mp i\partial_y)^2\psi_\mp. \tag{15}$$

Уравнения резервуаров остаются такими же, как в (5). Добавленный оператор задаёт TE–TM-связь из работы [6], записанную в принятом базисе круговых компонент. Он связывает поляризацию с пространственным изменением полей. В фурье-пространстве его недиагональные элементы равны

$$\beta(k_x \mp ik_y)^2 = \beta k^2 e^{\mp 2i\varphi_k}. \tag{16}$$

При $J = 0$ две линейные дисперсии имеют кривизны $K + \beta$ и $K - \beta$, поэтому модуль разности энергий TE и TM составляет $2|\beta|k^2$. Средняя кривизна K не меняется. Для пространственно однородного поля TE–TM-член исчезает, но в центре неоднородного конденсата он, вообще говоря, ненулевой: $\mathbf{r} = 0$ не означает $\mathbf{k} = 0$.

Три коэффициента играют разные роли. Нелинейный член $\alpha_2 n_\mp$ изменяет диагональный сдвиг энергии; J перемешивает компоненты независимо от импульса; β задаёт зависящее от направления перемешивание. Линейный когерентный недиагональный элемент равен

$$b(\mathbf{k}) = -J + \beta k^2 e^{-2i\varphi_k}, \qquad |b|^2 = J^2 + \beta^2 k^4 - 2J\beta k^2 \cos 2\varphi_k. \tag{17}$$

При равных диагональных энергиях расщепление $2|b|$ объясняет угловую зависимость совместной линейной связи. Это не полный спектр возбуждений накачиваемого нелинейного состояния.

4.2 TE–TM-связь при симметричной накачке

Сначала полагаем $\epsilon = 0$, $J = 0$ и $\beta = \beta_{\mathrm{ref}} = 0.0119\ \mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2$. Начальные поля конденсата вещественны и одинаковы. Накачка пополняет населённости через резервуары и не навязывает конденсату когерентную оптическую фазу.

На рис. 7 и 8 показаны полная плотность и локальная степень круговой поляризации,

$$S_0 = n_+ + n_-, \qquad s_3 = \frac{n_+ - n_-}{n_+ + n_-}. \tag{18}$$

Для пятна возникают четыре сектора с чередующейся круговой поляризацией; они намного отчётливее в s_3, чем в полной плотности. Это согласуется с уравнением (16), но само по себе не задаёт топологический заряд текстуры.

При кольцевой накачке плотности компонент устанавливаются к 6000 пс, однако поляризация ещё медленно меняется. Поэтому стационарность плотности не доказывает стационарность поляризации: s_1 и s_2 зависят также от относительной фазы (глава 5). Сильный нормированный сигнал в области малой плотности не обязательно означает яркое излучение; на картах поляризации используется маска по плотности.

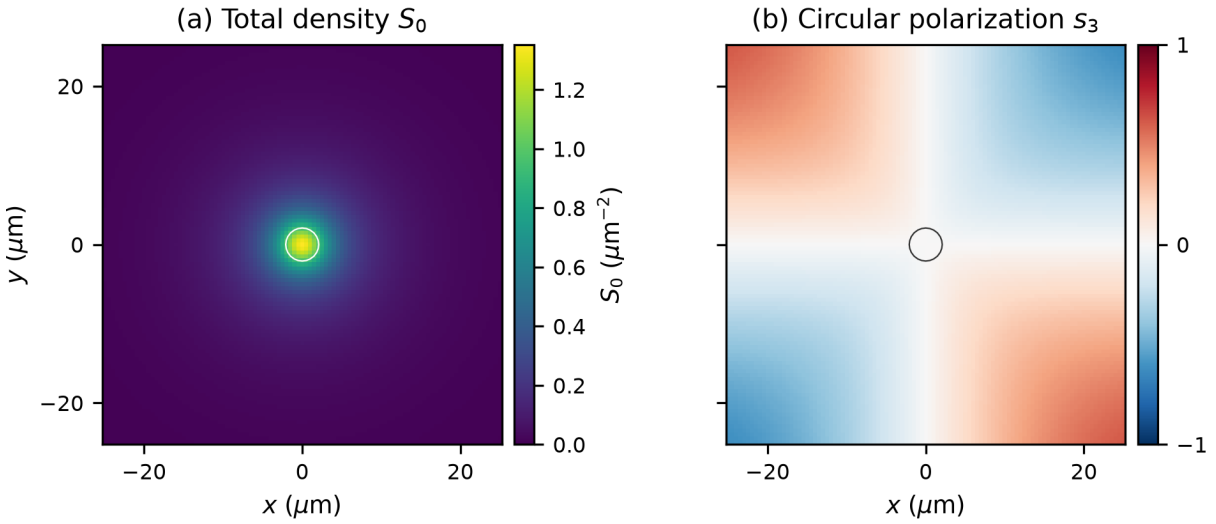


Рис. 7: Полная плотность S_0 (а) и локальная круговая поляризация s_3 (б) для гауссова пятна при $p = 13.8$, $\epsilon = 0$, $J = 0$, $\beta = 0.0119$ мэВ·мкм^2 на сетке 512^2. На позднем этапе поляризация образует четыре чередующихся сектора. Контур соответствует половине максимума накачки; пиксели с $S_0 < 10^{-3} \max S_0$ на карте поляризации замаскированы. Время снимка приведено в табл. 1.

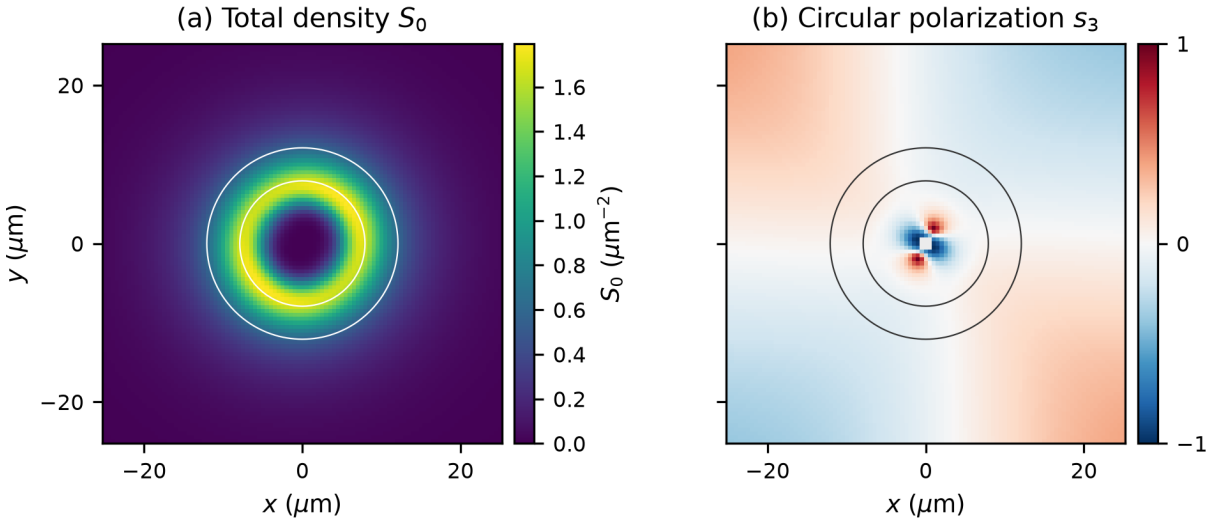


Рис. 8: Плотность S_0 (а) и круговая поляризация s_3 (б) при кольцевой накачке на 6000 пс; $p = 3.3$, $\epsilon = 0$, $J = 0$, $\beta = 0.0119$ мэВ·мкм^2, сетка 512^2. Плотности установились, но поляризация ещё меняется. Окружности соответствуют половине максимума накачки; маска поляризации определена как на рис. 7. Время снимка указано в табл. 1.

Для количественной оценки углового отклика пятна вводим

$$C_2(t) = \frac{\int_{\mathcal{R}} S_3(r,\varphi,t) e^{-2i\varphi}\, d^2r}{\int_{\mathcal{R}} S_0(r,\varphi,t)\, d^2r}, \qquad Q_2(t) = 2|C_2(t)|, \qquad S_3 = n_+ - n_-. \tag{19}$$

Для всех коэффициентов используем область анализа $\mathcal{R} = \{5 \le r \le 15\ \mu\text{m}\}$ и одну и ту же квадратурную схему. Средние Q_2 за последние 400 пс равны приблизительно 0.0768, 0.1529 и 0.3008 при $\beta/\beta_{\text{ref}} = 0.5, 1, 2$; для симметричного случая без связи получаем нуль (рис. 9). Почти линейная зависимость описывает вторую угловую гармонику

на исследованном интервале. Варьирование коэффициента проверяет чувствительность модели, а не экспериментальную неопределённость.

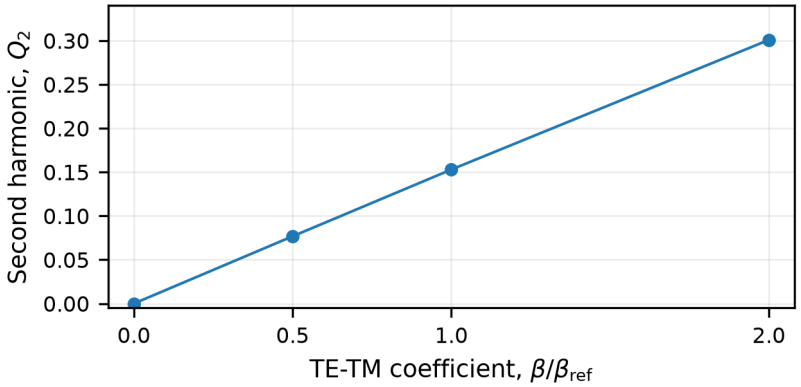


Рис. 9: Вторая угловая гармоника $Q_2 = 2|C_2|$ из уравнения (19) в зависимости от силы TE–TM-связи для гауссова пятна. Во всех расчётах $p = 13.8$, $\epsilon = 0$, $J = 0$, сетка 512^2, область анализа $5 \le r \le 15$ μm и общая квадратура. Каждая точка представляет среднее $Q_2(t)$ за 2600–3000 пс, а не модуль усреднённого C_2. Вертикальные отрезки показывают разброс во времени, не численную погрешность. Здесь $\beta_{\mathrm{ref}} = 0.0119$ мэВ·мкм^2; линии служат для чтения графика. Параметры выборки приведены в табл. 1.

4.3 Совместное действие связей в кольцевом конденсате

Для кольца при $\epsilon = 0.3$ сравниваем отсутствие когерентной связи, одну TE–TM-связь, один J и обе связи вместе. Ненулевые значения равны $J = 10$ μeV и $\beta = \beta_{\mathrm{ref}}$; остальные параметры и подготовка одинаковы.

На рис. 10 изображена величина

$$s_3(\varphi, t) = \frac{\int_{r_1}^{r_2} S_3(r, \varphi, t) r \, dr}{\int_{r_1}^{r_2} S_0(r, \varphi, t) r \, dr}. \tag{20}$$

Это взвешенный по плотности радиальный профиль поляризации, а не невзвешенное среднее локальных s_3. Во всех случаях $r_1 = 5$ μm, $r_2 = 7.5$ μm.

Без TE–TM-связи угловая зависимость почти отсутствует. Только TE–TM-связь создаёт четыре максимума на оборот; при совместном действии связей возникают два максимума и меняется средний уровень поляризации. Первый профиль — мгновенный снимок периодической динамики, тогда как совместное состояние стационарно в пределах принятого допуска. Эти выводы относятся к выбранным состояниям, а не к любым временам и начальным условиям.

Для опорных расчётов с обеими связями выполнены независимые проверки шага времени и сетки. При уменьшении шага вдвое поздние карты плотности кольца меняются не более чем на 0.001217%; максимальное среднеквадратичное различие нормированных параметров Стокса равно 4.44×10^{-7}. Для соответствующего пятна различия составляют 0.04124% и 8.25×10^{-4}, а период повторения полной карты меняется приблизительно на 0.00355%. Эти сравнения характеризуют проверенные опорные расчёты, но не задают погрешность каждого углового профиля или описанного ниже сканирования больших J. Общие координатные сетки для сравнений и проверка области описаны в приложении Б.

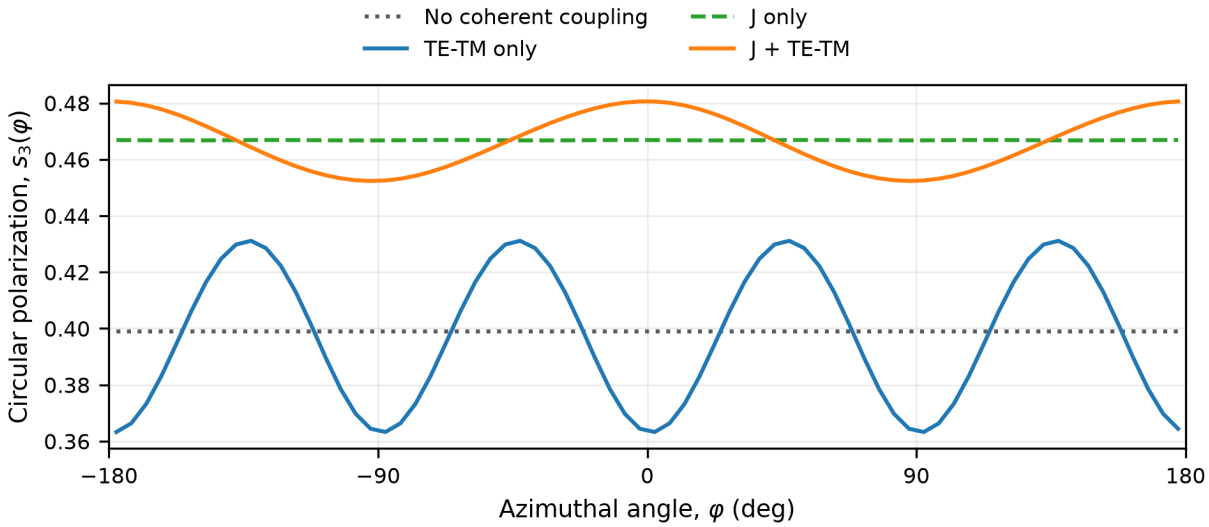


Рис. 10: Радиально взвешенные профили круговой поляризации из уравнения (20) для кольцевого конденсата без когерентной связи, только с TE–TM, только с J и с обеими связями. Ненулевые значения: $J = 10$ мкэВ, $\beta = 0.0119$ мэВ·мкм^2; общие параметры: $p = 3.3$, $\epsilon = 0.3$, сетка 512^2. Для всех профилей использованы $5 \le r \le 7.5$ μm и одна полярная квадратура Гаусса с 72 угловыми секторами. Времена выборки различаются (табл. 1); это не сравнение установления к одному моменту времени. Кривая только с TE–TM — мгновенный профиль периодического состояния, совместное состояние стационарно.

4.4 Три динамических режима гауссова пятна

В пространственной серии меняем J, сохраняя $p = 13.8$, $\epsilon = 0.3$ и $\beta = \beta_{\mathrm{ref}}$. Каждый расчёт начинается с одинаковой заданной затравки; конечное состояние соседнего значения J не используется как начальное.

Интегральные наблюдаемые определяем как

$$A_Z = \frac{Z_{\max} - Z_{\min}}{2}, \qquad \Theta(t) = \arg \int \psi_+(\mathbf{r}, t)\psi_-^*(\mathbf{r}, t)\, d^2r, \qquad \Omega_\Theta = \langle \dot{\Theta} \rangle. \tag{21}$$

Для развёртки фазы необходима ненулевая когерентность. Поскольку пространственная компенсация может приводить к расхождению Θ с локальной фазой, при классификации дополнительно рассматриваем центр и точки $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$ μm, а также повторяемость карт плотности и параметров Стокса.

Выбраны примеры $J = 40$, 65 и 100 мкэВ: набегающая фаза, ограниченные колебания фазы и фиксированная фаза соответственно (рис. 11–12). Дополнительная точка 45 мкэВ относится к режиму набега, 50 мкэВ остаётся неопределённой, при 70 мкэВ наблюдаются ограниченные колебания. По подтверждённым точкам переход от режима набега к ограниченным колебаниям происходит между 45 и 60 мкэВ, причём внутри этого интервала есть неразрешённые точки; переход к фиксированной фазе находится между 70 и 75 мкэВ. Это интервалы между рассчитанными точками при данном способе подготовки, а не точные или сходящиеся по сетке значения бифуркаций. При 55 мкэВ карты периодичны, но локальная фаза неоднозначна вблизи глубоких минимумов плотности одной компоненты, поэтому классификация фазы остаётся открытой. Для 75 мкэВ расчёт продлён до 4500 пс, прежде чем была принята стационарность.

Сканирование и три центральных примера рассчитаны при 256^2, $L = 256$ μm, $\Delta t = 0.025$ пс с двойной точностью. Для отдельных точек проверены более мелкая сетка,

меньший шаг и большая область; независимых проверок на 512^2 для всех трёх примеров 40, 65 и 100 мкэВ нет. Режимы указаны для данного разрешения, а сходимость границ переходов не утверждается. Отличие значений J от однородной задачи нельзя объяснять одним лишь TE–TM-членом: также различаются накачка, перенос и профили резервуаров.

На рис. 12 показаны локальный дисбаланс в центре и развёрнутая относительная фаза. Локальные периоды поляризации, обозначаемые T_c, составляют 34.6402 пс при 40 мкэВ и 25.0861 пс при 65 мкэВ; пример 100 мкэВ стационарен. Это подтверждённые времена локального возвращения, но не доказанные минимальные периоды и не оценки их погрешности. Они вдвое короче периодов, выбранных прежним анализатором полных карт. Ошибки возвращения локального вектора Стокса составляют около 2.74×10^{-4} и 1.53×10^{-6}; дополнительная проверка временной интерполяции также пройдена. Центральная траектория и полная пространственная карта — разные наблюдаемые: возвращение центра само по себе не доказывает повторение всей текстуры.

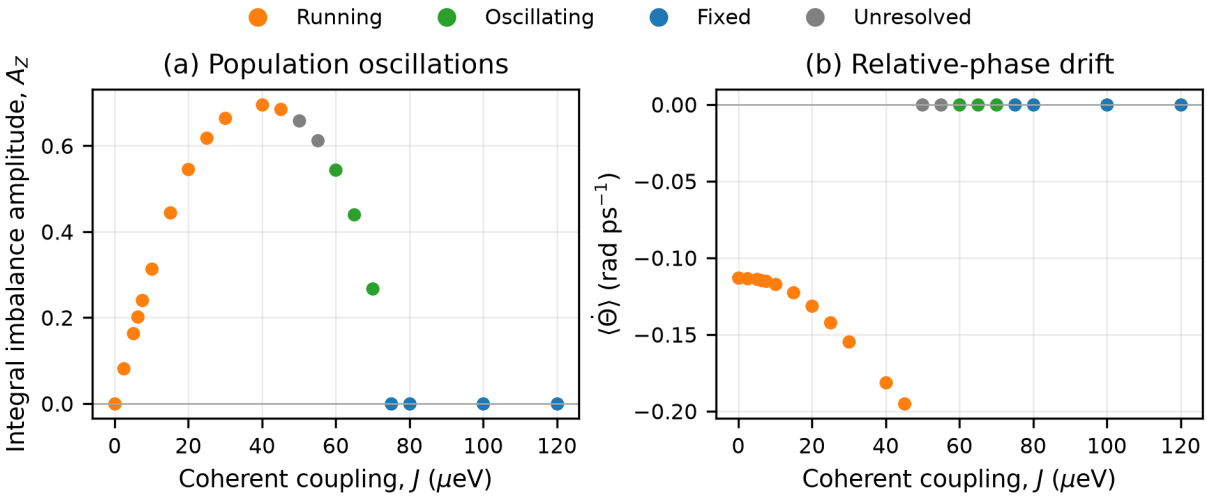


Рис. 11: Сканирование J для гауссова пятна при $\beta = 0.0119$ мэВ·мкм^2, $p = 13.8$ и $\epsilon = 0.3$: полуамплитуда интегрального дисбаланса A_Z (а) и дрейф фазы интегральной когерентности Ω_Θ (б), определённые уравнением (21). Цветом отмечены режимы набега, ограниченных колебаний, фиксации и неразрешённой фазы; дополнительно проверены локальные фазы. Каждый расчёт запущен независимо. Основная серия выполнена на 256^2, с отдельными численными проверками; точные границы режимов не установлены.

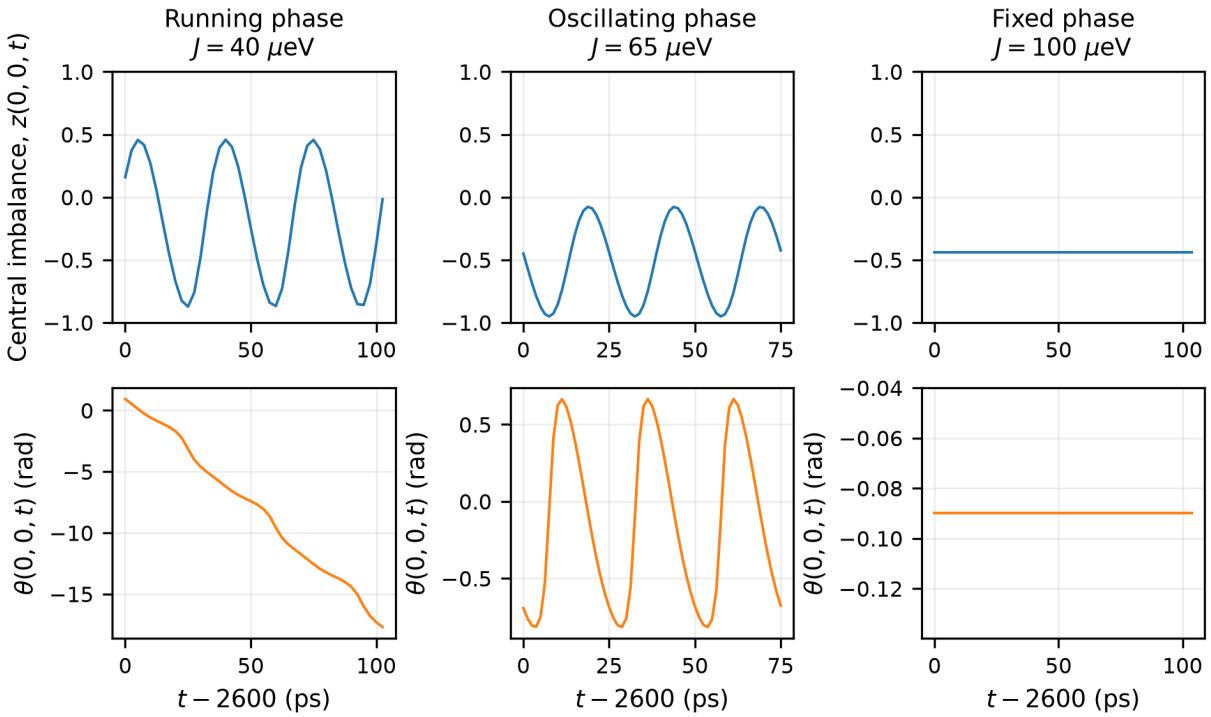


Рис. 12: Динамика в центре двумерного гауссова пятна при $J = 40$, 65 и 100 мкэВ: режим набега (а), ограниченных колебаний (б), фиксированной фазы (в). Сверху — локальный дисбаланс $z(0, 0, t)$, снизу — развёрнутая локальная фаза $\theta(0, 0, t)$. Во всех расчётах $p = 13.8$, $\epsilon = 0.3$, $\beta = 0.0119$ мэВ·мкм^2, сетка 256^2. Время на осях есть $t - t_0$ при общем начале $t_0 = 2600$ пс. Локальные периоды поляризации в панелях (а, б) равны приблизительно 34.6402 и 25.0861 пс; ненулевая фиксированная фаза в (в) сохранена. Времена выборки приведены в табл. 1.

5 Параметры Стокса и сфера Пуанкаре

5.1 Определения и нормировка

Плотности компонент определяют круговую поляризацию, но не всё состояние поляризации: нужна и относительная фаза. Для кругового базиса $\mathbf{e}_\pm = (\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$ определяем

$$\begin{aligned} S_0 &= |\psi_+|^2 + |\psi_-|^2, \\ S_1 &= 2\,\mathrm{Re}(\psi_+^*\psi_-), \qquad S_2 = 2\,\mathrm{Im}(\psi_+^*\psi_-), \\ S_3 &= |\psi_+|^2 - |\psi_-|^2, \qquad s_i = S_i/S_0. \end{aligned} \tag{22}$$

Величины S_i имеют размерность плотности; s_i безразмерны и нормированы на плотность в той же точке и в тот же момент времени, а не на максимум изображения. При указанном базисе они описывают горизонтальную/вертикальную, диагональную $\pm 45^\circ$ и круговую поляризацию с соответствующими знаками.

Для когерентного двухкомпонентного поля в точке с $S_0 > 0$

$$\mathbf{s} = \left(\sqrt{1 - z^2}\cos\theta, -\sqrt{1 - z^2}\sin\theta, z\right), \qquad s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 = 1. \tag{23}$$

Мгновенное локальное состояние лежит на единичной сфере Пуанкаре: полюса соответствуют круговой поляризации, экватор — линейной. Оси обозначают состояния поляризации, а не направления движения частиц.

Если измерение не разрешает пространство или время, сначала нужно усреднить S_i, а затем разделить на усреднённое S_0. Из-за компенсации такой вектор может находиться внутри сферы; его нельзя искусственно приводить к единичной длине. Ниже траектории построены по мгновенным локальным полям.

5.2 Пространственные карты поляризации

На рис. 13–14 одновременно представлены карты всех трёх нормированных параметров Стокса. Равенство плотностей компонент означает $s_3 = 0$, но пространственное изменение фазы по-прежнему может создавать структуру s_1, s_2. Поэтому круглая форма плотности не требует однородной поляризации.

Карта пятна соответствует выбранному режиму набега при $J = 40$ μeV на сетке 256^2; центральная точка даёт соответствующую траекторию на рис. 16. Для кольца использован стационарный опорный расчёт с обеими связями при $J = 10$ μeV на 512^2. Это иллюстрации разных состояний, а не контролируемое сравнение при одинаковых накачке и связи.

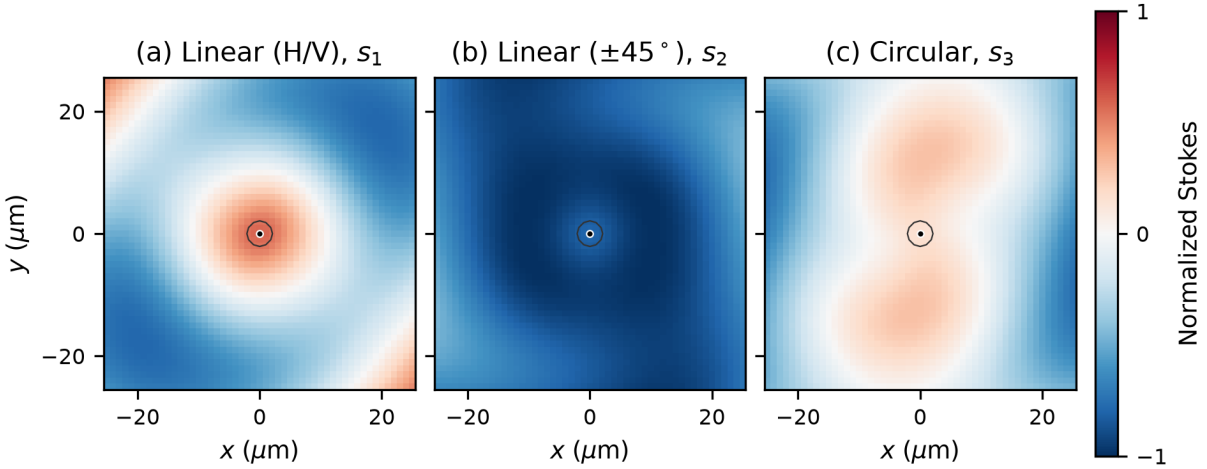


Рис. 13: Мгновенные карты нормированных параметров Стокса для гауссова пятна в режиме набега фазы при $J = 40$ мкэВ: горизонтальная/вертикальная поляризация s_1 (а), поляризация $\pm 45°$ s_2 (б) и круговая поляризация s_3 (в). Параметры и сетка 256^2 совпадают с рис. 12а. Показан момент $t = 2600$ пс; общая шкала $[-1, 1]$, нормировка локальная. Контур отмечает половину максимума накачки, точка — центр. Маска по плотности определена как на рис. 7. Момент выборки указан в табл. 1.

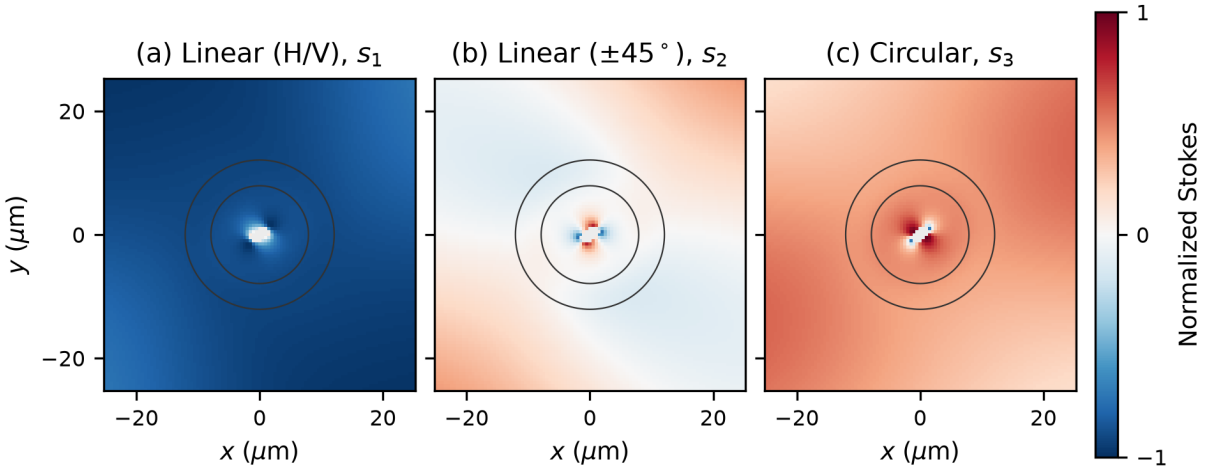


Рис. 14: Карты нормированных параметров Стокса стационарного кольцевого состояния: s_1 (а), s_2 (б), s_3 (в), при $J = 10$ мкэВ, $\beta = 0.0119$ мэВ·мкм^2, $p = 3.3$, $\epsilon = 0.3$, на сетке 512^2. Показан момент $t = 3600$ пс при общей шкале $[-1, 1]$. Окружности отмечают половину максимума накачки; маска по плотности определена как на рис. 7. Момент выборки указан в табл. 1.

5.3 Три однородных режима на сфере

Рисунок 15 изображает те же 0D-решения, что и рис. 4–5. И режим набега, и режим ограниченных колебаний фазы образуют замкнутые траектории поляризации; фиксированному состоянию отвечает точка.

Замкнутая траектория не означает ограниченную развёрнутую фазу: изменение на 2π возвращает в тот же азимут на сфере. Эти случаи различаются по временным зависимостям фазы. Возле полюса слабая компонента делает фазу плохо обусловленной, хотя вектор Стокса может оставаться определённым.

В фиксированной точке сохраняются общее вращение фаз полей и ненулевой обменный ток, обсуждавшиеся в разделе 3.2.

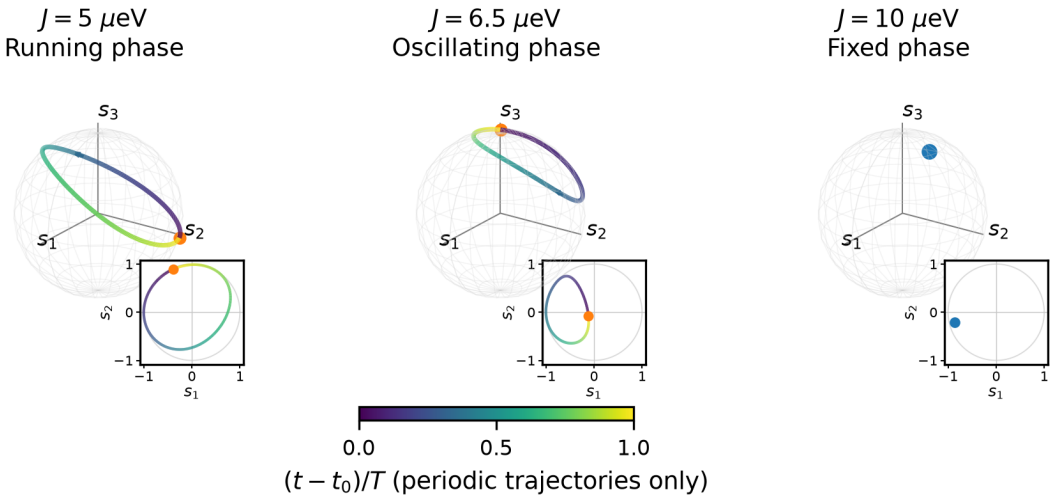


Рис. 15: Траектории на сфере Пуанкаре для однородных состояний рис. 4–5 при $J = 5$, 6.5 и 10 мкэВ. Для двух колебательных состояний показаны сохранённые отсчёты примерно за один цикл с измеренными периодами 344.48 и 282.41 пс; стационарное состояние показано точкой. Интервалы отсчётов даны в табл. 1. Цвет обозначает $(t - t_0)/T$, стрелки показывают направление движения, маркер — начало. Для мгновенных полей $|\mathbf{s}| = 1$; усреднение не выполнялось.

5.4 Динамика поляризации в центре двумерного пятна

Рисунок 16 использует только $\mathbf{s}(0, 0, t)$ из расчётов рис. 12 при 40, 65 и 100 мкэВ. Все три траектории начинаются при $t_0 = 2600$ пс. Для каждого колебательного состояния показан один локальный период T_c; стационарное состояние изображено точкой. Оси и угол обзора сфер одинаковы.

Таким образом, сканирование связи, временные ряды и траектории на сфере соединяют силу связи, фазовую классификацию и геометрию поляризации. Представление на сфере не вводит нового динамического приближения.

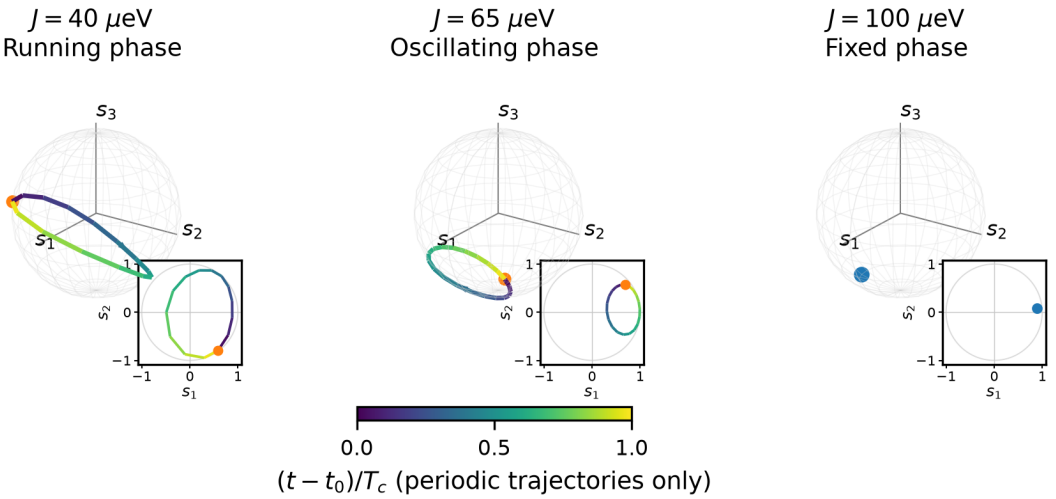


Рис. 16: Локальные траектории на сфере Пуанкаре в центре гауссова пятна при $J = 40$, 65 и 100 мкэВ из тех же расчётов 256^2, что на рис. 12. Для всех случаев $t_0 = 2600$ пс. В режимах набега и ограниченных колебаний показано по одному локальному периоду, $T_c \approx 34.6402$ и 25.0861 пс соответственно; фиксированное состояние — точка. Цвет означает $(t - t_0)/T_c$; стрелки и маркеры показывают направление и начало. Пространственного усреднения нет, шкала и угол обзора одинаковы. Концы цикла интерполированы по ненормированным параметрам Стокса и затем разделены на S_0, без искусственного замыкающего отрезка и принудительной нормировки длины. Подробности выборки даны в табл. 1.

Таблица 1: Времена снимков и параметры анализа. Радиусы отсчитываются от центра накачки, времена — от начала моделирования. Населённости интегрированы по всей расчётной области; округлённые значения относятся к моментам показанных снимков.

Рисунок	Время выборки и параметры анализа
3(а, б): пятно	$t = 3000$ пс; $N_+ = 116.277$, $N_- = 93.7473$, $Z = 0.107274$.
3(в, г): кольцо	$t = 6000$ пс; $N_+ = 516.265$, $N_- = 241.631$, $Z = 0.362365$.
7	Снимок пятна при $t = 3000$ пс.
8	Снимок кольца при $t = 6000$ пс.
9	Область анализа $5 \le r \le 15$ μm; все четыре расчёта: $2600 \le t \le 3000$ пс.
10	Радиальный интервал $5 \le r \le 7.5$ μm. Без когерентной связи: 6000 пс; только TE–TM: 6000 пс; только J: 3600 пс; J + TE–TM: 3600 пс.
12	Все центральные ряды начинаются при $t_0 = 2600$ пс. Каждый колебательный пример охватывает три подтверждённых локальных периода; фиксированный — сопоставимый интервал.
13	Карты Стокса для пятна при $t = 2600$ пс, $J = 40$ мкэВ: начальный снимок соответствующей центральной траектории.
14	Карты Стокса для кольца при $t = 3600$ пс, $J = 10$ мкэВ.
15	Однородные отсчёты: 17000–17344 пс при 5 мкэВ и 17000–17282 пс при 6.5 мкэВ, с шагом 0.5 пс; точка фиксированного состояния при 10 мкэВ взята на 18000 пс.
16	Один цикл в центре: 2600–2634.6402 пс при 40 мкэВ и 2600–2625.0861 пс при 65 мкэВ. Фиксированное состояние при 100 мкэВ показано точкой на 2600 пс.

Выводы

Согласование каскада активного и неактивного резервуаров с прежней скалярной моделью сохраняет её стационарные решения и однородный порог, но меняет переходные процессы. При $P_A = 1.5P_{\mathrm{th}}$ достижение половины стационарной плотности задерживается со 159.1 до 188.0 пс, а спад после выключения накачки замедляется.

Спиновая релаксация резервуаров ослабляет вызванный накачкой дисбаланс; однородные стационарные плотности согласуются с аналитическим решением. Постоянная когерентная связь создаёт три режима: набегающую относительную фазу, ограниченные колебания фазы и фиксированную фазу. Прекращение среднего набега фазы и исчезновение колебаний плотности происходят при разных значениях связи.

При симметричной накачке TE–TM-связь создаёт пространственную структуру круговой поляризации. Для пятна в исследованном диапазоне вторая угловая гармоника растёт почти линейно с силой связи. В сравнении для кольца добавление постоянной связи меняет показанный угловой профиль с четырёх максимумов на два. Три режима встречаются также в двумерном пятне; их иллюстрируют расчёты при 40, 65 и 100 мкэВ. Карты Стокса и центральные траектории на сфере связывают эти режимы с состоянием поляризации.

Область применимости численных проверок неодинакова: основные пространственные сравнения выполнены на 512^2 и имеют независимые проверки опорных расчётов с обеими связями, тогда как выбранные примеры при больших J выполнены на 256^2. Границы переходов для них пока не проверены на сходимость по сетке. Поляризация кольца только с TE–TM при симметричной накачке продолжает медленно меняться при 6000 пс. Дополнительные коэффициенты заданы по литературным масштабам, а не по

единой экспериментальной калибровке; результаты устанавливают поведение указанной модели при выбранной подготовке.

A Параметры и связь с предыдущими отчётами

A.1 Параметры, сохранённые из модели конденсации

Базовые коэффициенты сохранены из предыдущего отчёта, использовавшего параметризацию Аляткина и соавт. [1]. В частности, R — параметр модели, а $g_R = 2g_C$ — принятое в ней допущение. Сохранение этих значений обеспечивает согласованность сравнений, но не означает, что каждый коэффициент независимо измерен для рассматриваемой структуры.

Величина	Значение
$\hbar$	0.658212 мэВ·пс
m/m_e	5.63×10^{-5}
$K = \hbar^2/(2m)$	0.676729 мэВ·мкм^2
$g_C = \alpha_1$	0.0024 мэВ·мкм^2
$g_R = g_A$	0.0048 мэВ·мкм^2
R	0.021 мкм^2·пс$^{-1}$
γ_C	0.182 пс$^{-1}$
$\gamma_R = \gamma_A$	0.050 пс$^{-1}$
η	9.8 пс

Все плотности выражены в мкм$^{-2}$, потоки накачки — в мкм$^{-2}$·пс$^{-1}$. Это параметры нижних поляритонов. Ни масса поляритона, ни скорость потерь заново не извлекаются из модели матриц переноса первого отчёта.

A.2 Неактивный резервуар

Условие согласования $g_I/W = g_R\eta$ определяет отношение двух новых коэффициентов, но не каждый из них отдельно. В основном наборе дополнительно принимаем $g_I = g_R$, откуда $W = 1/\eta = 0.102041$ ps^{-1}.

Скорость потерь неактивного резервуара $\gamma_I = 1/550$ ps^{-1} выбрана по масштабу работы [2]. Остальные параметры этой работы не переносятся целиком: γ_A сохранено из отчёта о конденсации, а W следует из условия согласования. Получаем

$$g_I = 0.0048 \text{ meV}\,\mu\text{m}^2, \qquad \tau_I = 9.62844 \text{ ps}, \qquad P_{\text{in}} = 1.01782 P_A.$$

Время 550 пс описывает потери без перехода в активный резервуар. Отклик каскада определяется суммой $\gamma_I + W$, поэтому τ_I существенно короче.

A.3 Спиновые коэффициенты и скалярный предел

Сохраняем $\alpha_1 = g_C$ и выбираем $\alpha_2 = -0.1\alpha_1 = -0.00024$ meV μm^2 по отношению коэффициентов в модели работы [4]. Скорости релаксации резервуаров $\Gamma_{s,A} = \Gamma_{s,I} = 0.1$ ps^{-1} выбраны по масштабу работы [3]. Это параметры феноменологического расширения, а не измерения для данной структуры.

Для члена $\Gamma_s(n_{-\sigma} - n_\sigma)$ один лишь спиновый обмен приводит к затуханию разности населённостей со скоростью $2\Gamma_s$, что при данном выборе соответствует времени 5 пс. Этот множитель следует учитывать при сравнении различных соглашений о времени релаксации.

Спинорная модель точно переходит в скалярную модель с двумя резервуарами при $J = \beta = \Gamma_{s,A} = \Gamma_{s,I} = 0$, нулевой накачке минус-компоненты и нулевых начальных значениях всех минус-полей и плотностей. Нулевая минус-компонента тогда сохраняется. Этот предел отличается от симметричной накачки двух занятых компонент. Стационарное согласование по уравнению (3) относится к скалярным моделям и не приравнивает произвольные переходные процессы в них.

A.4 Постоянная когерентная связь

Опорное значение $J = 0.010$ мэВ при равных диагональных энергиях соответствует расщеплению линейных поляризаций $2J = 20$ μeV. Для другой микрополости Параизо и соавт. [5] сообщили о расщеплениях порядка 15–20 мкэВ. Это задаёт ориентир энергетического масштаба, а не калибровку рассматриваемого образца.

В однородном и пространственном сканировании J изменяется независимо от остальных коэффициентов. Большие значения пространственной серии представляют модельное исследование; весь их диапазон нельзя обосновать как измеренное расщепление ссылкой на 15–20 мкэВ.

A.5 Коэффициент TE–TM

Новый коэффициент взят из модели нижних поляритонов Чилибриззи и соавт. [6]:

$$\beta_{\mathrm{ref}} = \frac{\Delta_{LT}}{k_{LT}^2} = 11.9\ \mu\mathrm{eV}\,\mu\mathrm{m}^2 = 0.0119\ \mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2.$$

В принятом там соглашении Δ_{LT} равно половине TE–TM-расщепления при k_{LT}; дополнительно делить коэффициент на два не нужно. Он уже входит в уравнение для поляритонов, поэтому дополнительный множитель фотонной доли не вводится. Значение принято как литературный масштаб, а не как подгонка для нашей полости.

Для всего выбранного диапазона выполняется $K > |\beta|$. При β_{ref} расщепление на $k = 1$ $\mu\mathrm{m}^{-1}$ составляет 23.8 мкэВ. Для проверки чувствительности использованы 0, $0.5\beta_{\mathrm{ref}}$, β_{ref} и $2\beta_{\mathrm{ref}}$.

Для калибровки конкретной структуры пришлось бы рассчитать дисперсии нижних поляритонов TE и TM при тех же параметрах полости и отстройке, а затем аппроксимировать их разность квадратичной функцией при малых k. В настоящем расширении такой дополнительный расчёт матрицами переноса не проводился. В частности, матрица 2×2 в фотон-экситонном базисе из отчёта о дисперсии и оператор 2×2 в круговом поляризационном базисе здесь действуют на разные степени свободы.

B Численный метод и проверки

B.1 Однородное интегрирование и начальные состояния

В однородных расчётах пространственные производные опущены, но двумерные единицы плотности сохранены. Поля и резервуары интегрируются совместно методом DOP853 с относительной и абсолютной точностью 2×10^{-11} и 2×10^{-13}. Сохранённая серия 0D начинается с

$$\psi_{\pm}(0) = \sqrt{5 \times 10^{-5}}\, e^{\pm 0.1i}, \qquad n_{A,\pm}(0) = n_{I,\pm}(0) = 0.$$

Стационарные состояния при $J = 0$ сверяются с уравнением (7). Для признания состояния периодическим необходимы повторяемость плотности и поляризации, устойчивость периода и сохранение амплитуды на удлинённых окнах. Медленные случаи интегрируются дольше. Рисунки 4–6 относятся к той же исходной серии 0D и тем же начальным условиям.

Пространственное пятно начинается с $\psi_{\pm}(\mathbf{r}, 0) = \sqrt{10^{-4} f(r)/2}$, нулевой относительной фазой и пустыми резервуарами. В кольцевых расчётах обе компоненты умножены на одно и то же гладкое вещественное возмущение амплитудой 10^{-3}, непрерывно заданное на каждой сетке. Оно не задаёт циркуляцию и заменяет прежнюю затравку из 24 плоских волн.

B.2 Сетка и шаг в фурье-пространстве

Основные пространственные сравнения используют периодическую область 256×256 μm, сетку 512×512 и $\Delta t = 0.025$ пс. В двойной точности эволюционируют два комплексных поля конденсата и четыре вещественные плотности резервуаров; $n_{\pm}$ вычисляются из полей, а не интегрируются как независимые переменные.

Для квадратной периодической области $k_x = 2\pi m_x/L$, $k_y = 2\pi m_y/L$, где m_x, m_y — дискретные индексы Фурье со знаком. При соглашении $\widetilde{\psi}(\mathbf{k}) = \int \psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\, d^2r$ дифференцирование в пространстве превращается в умножение на ik_x или ik_y. Кинетический оператор вместе с TE–TM-связью имеет вид

$$H_F = Kk^2 \mathbb{I} + B(\mathbf{k}), \qquad B(\mathbf{k}) = \beta \begin{pmatrix} 0 & (k_x - ik_y)^2 \\ (k_x + ik_y)^2 & 0 \end{pmatrix}. \tag{24}$$

Поскольку $B^2 = \beta^2 k^4 \mathbb{I}$, точный фурье-пропагатор на интервале τ равен

$$U_F(\tau) = e^{-iKk^2\tau/\hbar} \left[\cos u\, \mathbb{I} - i \frac{\tau}{\hbar} \operatorname{sinc}(u) B \right], \qquad u = \frac{\beta k^2 \tau}{\hbar}, \qquad \operatorname{sinc}(u) = \frac{\sin u}{u}. \tag{25}$$

В нуле используется непрерывное продолжение $\operatorname{sinc}(0) = 1$. При $\beta = 0$ пропагатор переходит в прежний скалярный кинетический множитель, применённый отдельно к каждой компоненте.

Каждый временной шаг состоит из половины фурье-шага, совместного локального шага Рунге–Кутты четвёртого порядка и второй половины фурье-шага. Уравнения для полей на локальном этапе равны

$$\partial_t \psi_\sigma = \left[\frac{R n_{A,\sigma} - \gamma_C}{2} - \frac{i V_\sigma}{\hbar} \right] \psi_\sigma + \frac{iJ}{\hbar} \psi_{-\sigma}, \tag{26}$$

вместе с четырьмя уравнениями резервуаров. На каждой стадии Рунге–Кутты все величины обновляются совместно. Этот шаг в реальном пространстве не является точной экспонентой при замороженных плотностях. Общая схема расщепления имеет второй порядок точности по времени. Постоянная связь J входит только в локальный шаг и повторно в уравнение (24) не добавляется.

Независимые проверки пропагатора: предел $\beta = 0$, сохранение нормы спинора при изолированном фурье-шаге и энергии собственных плоских волн $(K \pm \beta)k^2$. Для исходно чистой плоской волны + при эволюции только под действием этого оператора доля населённости минус-компоненты равна $\sin^2(\beta k^2 t/\hbar)$.

B.3 Классификация динамики и пространственные проверки

Стационарность населённостей проверяется отдельно для каждой компоненты конденсата и каждого резервуара. Критерии включают относительное изменение каждой населённости менее 0.5% и изменение соответствующих карт плотности менее 1% в последовательных поздних окнах. Для стационарной поляризации дополнительно требуются устойчивые карты Стокса. Постоянства суммарной населённости недостаточно.

Для кандидатов в периодические состояния каждое из двух последовательных окон анализа содержит не менее пяти периодов и длится не менее 200 пс. Период, средние значения, амплитуды и повторение карт должны согласовываться в пределах указанных допусков. Сравниваются плотности обеих компонент конденсата, все четыре резервуара и карты поляризации. Почти нулевые пространственные интегралы линейных параметров Стокса не являются основанием отвергать цикл, если локальные карты остаются периодическими. Если продолжительность истории или частота выборки не позволяют выполнить проверку, классификация остаётся неопределённой.

Независимые проверки половинного шага времени и сетки 768^2 для опорных состояний при $J = 10\ \mu\mathrm{eV}$, $\beta = \beta_{\mathrm{ref}}$ количественно изложены в разделе 4.3. Сравнения проведены в общих пространственных координатах; для периодического пятна разрешён один зарегистрированный общий сдвиг на цикл. Период повторения полной карты пятна составляет около 53.68 пс. Кольцо стационарно. Эти проверки не равнозначны завершённому расчёту на 1024^2 и не задают строгой границы ошибки.

Проверка увеличенной области поддерживает опорный расчёт с обеими связями в пределах принятых допусков, но не проверяет каждую точку серии. Для сканирования 256^2 выполнены отдельные проверки сетки, шага и области; центральные примеры с большими J проверены менее полно, чем опорные расчёты 512^2. Локальные периоды из раздела 4.4 не заменяют проверок повторения полных карт.

Угловые наблюдаемые вычисляются по общей пространственной квадратуре. Это позволяет отделить изменения рассчитанных полей от эффектов дискретизации области анализа. На картах поляризации маскируются точки с $S_0 < 10^{-3} \max S_0$, где максимум взят по всей области. При анализе относительной фазы отдельно проверяется, что ни одна компонента не стала слишком слабой: достаточно большая полная плотность ещё не гарантирует надёжного определения относительной фазы.

Список литературы

[1] S. Alyatkin et al. *Antiferromagnetic Ising model in a triangular vortex lattice of quantum fluids of light.* Science Advances **10**, eadj1589 (2024). https://doi.org/10.1126/sciadv.adj1589

[2] I. Gnusov et al. *Quantum vortex formation in the "rotating bucket" experiment with polariton condensates.* Science Advances **9**, eadd1299 (2023). https://doi.org/10.1126/sciadv.add1299

[3] I. Gnusov et al. *Optical orientation, polarization pinning, and depolarization dynamics in optically confined polariton condensates.* Physical Review B **102**, 125419 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125419

[4] A. Askitopoulos et al. *Nonresonant optical control of a spinor polariton condensate.* Physical Review B **93**, 205307 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.205307

[5] T. K. Paraïso et al. *Multistability of a coherent spin ensemble in a semiconductor microcavity.* Nature Materials **9**, 655–660 (2010). https://doi.org/10.1038/nmat2787

[6] P. Cilibrizzi et al. *Half-skyrmion spin textures in polariton microcavities.* Physical Review B **94**, 045315 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.045315 ; авторская рукопись: https://arxiv.org/abs/1602.04711